

G 么半群, $a \in G$

称 a 是 G 的可逆元, 是指 $\exists b \in G$, s.t. $ab = ba = 1_G$

($\mathbb{Z}, \cdot$) $a \in \mathbb{Z}$ 是可逆元 $\exists b \in \mathbb{Z}$, s.t. $ab = 1 \Rightarrow a = \pm 1$
($a \neq 0, \frac{1}{a}$)

F 域 $F[x]$, F 上的多项式全体

$a \in F, a \neq 0, a^{-1} \in F, aa^{-1} = a^{-1}a = 1_F$ ($\deg(a) = 0$)

$f \in F[x]$, 是 $F[x]$ 中可逆元 $\exists g \in F[x]$, s.t. $fg = 1_F$

$$0 = \deg(f \cdot g) = \deg(f) + \deg(g)$$

$$\deg(f), \deg(g) \in \mathbb{N}, \deg(f) = 0 \Rightarrow f \in F, f \neq 0$$

$F[x]$ 中的可逆元全体为: $F - \{0\} = \{f \mid f \in F[x], \deg(f) = 0\}$

$\mathbb{Z}$.

定义. $a, b \in \mathbb{Z}, a \mid b \Leftrightarrow \exists q \in \mathbb{Z}$, s.t. $b = qa$.

事实 $a, b, c \in \mathbb{Z}$

$$(1) c \mid 0, 0 \mid c \Rightarrow c = 0$$

$$(2) a \mid a$$

$$(3) a \mid b \wedge b \mid a \Rightarrow b = \pm a$$

$$(4) a \mid b, b \mid c \Rightarrow a \mid c$$

$$(5) a \mid b, a \mid c \Rightarrow a \mid (b \pm c)$$

证: (1) $0 = 0c$

$$0 \mid c \quad \exists q \in \mathbb{Z}, \text{ s.t. } c = q \cdot 0 = 0.$$

$$(2) a = 1 \cdot a$$

$$(3) \exists q_1 \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } b = q_1 a$$

$$\exists g_2 \in \mathbb{Z}, \text{ s.t. } a = g_2 b$$

$$\therefore a = g_1 g_2 a$$

$$\text{若 } a = 0: \text{由 } 0|b \Rightarrow b = 0 \quad \checkmark$$

$$\text{若 } a \neq 0: a = g_1 g_2 a \Rightarrow g_1 g_2 = 1. \Rightarrow g_1 = \pm 1 \Rightarrow b = \pm a$$

$$\Leftrightarrow \exists g \in \mathbb{Z}, \text{ s.t. } b = ga$$

$$\exists p \in \mathbb{Z}, \text{ s.t. } c = pb$$

$$c = (pg)a \quad a|c$$

$$(5) \exists g \in \mathbb{Z}, \text{ s.t. } b = ga$$

$$\exists p \in \mathbb{Z}, \text{ s.t. } c = pa$$

$$: b \pm c = (p \pm g)a \quad a|(b \pm c)$$

F 或 $F[x]$

定义 $f, g \in F[x], f|g \Leftrightarrow \exists h \in F[x], \text{ s.t. } g = hf$

事实 $f, g, h \in F[x]$

$$(1) h|0, 0|h \Rightarrow h=0$$

$$(2) f|f$$

$$(3) f|g, g|f \Rightarrow \exists a \in F, a \neq 0, \text{ s.t. } g = af$$

$$(4) f|g, g|h \Rightarrow f|h$$

$$(5) f|g, f|h \Rightarrow f|(h \pm g)$$

$$\text{证(3): } f|g, \exists h_1 \in F[x], \text{ s.t. } g = h_1 f$$

$$g|f, \exists h_2 \in F[x], \text{ s.t. } f = h_2 g$$

$$f = h_2 h_1 f$$

$$\text{若 } f = 0, \text{由 } 0|g \Rightarrow g = 0$$

消去律 $f \neq 0, fg = fh \Rightarrow g = h$.

若 $f \neq 0, f = h_1 h_1 f \Rightarrow f - h_1 h_1 f = 0 \Rightarrow (1_f - h_1 h_1) f = 0$. 又 $f \neq 0$
 $\Rightarrow 1_f - h_1 h_1 = 0$. 即 $h_1 h_1 = 1_f \Rightarrow \exists a \in F - \{0\}, s.t. h_1 = a$
// h_1 是可逆元

带余除法

$\mathbb{Z}$ 设 $a \in \mathbb{Z}^+, b \in \mathbb{Z}$, 则 $\exists! q, r \in \mathbb{Z}, s.t. b = qa + r, 0 \leq r < a - 1$
 $F[x], F[x]$ 设 $f, g \in F[x], f \neq 0$, 则 $\exists! q, r \in F[x], s.t. g = qf + r, \deg(r) \leq \deg(f) - 1$

$\mathbb{Z}$

定义 $a, b \in \mathbb{Z}$

(1) 设 $c \in \mathbb{Z}, c|a, c|b$, 则称 c 是 a 和 b 的公因数

(2) 设 $d \in \mathbb{N}$, 且 d 是 a 和 b 的公因数, 若对任一 a 和 b 的公因数 c , 都有 $c|d$, 则称 d 是 a 和 b 的最大公因数, 记 $d = \gcd(a, b)$

$\gcd(6, 8) = 2$ $\checkmark$ 全 $d \geq 0$
-2 唯一性

$F[x], F[x]$

规定 $\gcd(0, 0) = 0$

定义 $f, g \in F[x]$, 不全为 0.

(1) 设 $h \in F[x], h|f, h|g$, 则称 h 是 f 和 g 的公因式

(2) 设 $d \in F[x]$ 是 f, g 的公因式, 首项系数为 1. 且对任一 f, g 的公因式 h , 都有 $h|d$. 则称 d 是 f 和 g 的最大公因式, 记为 $d = \gcd(f, g)$

// 定义未保证存在, 但证明时证了 (用带余除法)

$f = 2x^2 + 2x \quad g = 2x^2 + 4x$
 $\gcd(f, g) = x$.

事实. 设 $a, b \in \mathbb{Z}$, 则 a 和 b 的最大公因数 d 存在且唯一, 并且 $\exists u, v \in \mathbb{Z}, s.t.$
 $d = \gcd(a, b) = au + bv$

以前用带余除法证gcd存在性时证过.	事实 设 $f, g \in F[x]$, 不全为0. 则 f 和 g 的最大公因式 d 存在且惟一, 并且 $\exists u, v \in F[x]$, s.t. $d = \gcd(f, g) = fu + gv$. 证: 设 d_1, d_2 都是最大公因式 $\therefore d_1 d_1, d_1 d_2$ $\therefore \exists u \in F, a \neq 0$, s.t. $d_2 = ad_1$ $\therefore d_1, d_2$ 首项系数为1 $d_2 = ad_1$ 首项系数为 a $\therefore a = 1, d_2 = d_1$ $\exists u_1, v_1 \in F[x]$ s.t. $fu_1 + gv_1$ 是 f 和 g 的因式 记 $d_1 = fu_1 + gv_1$ $\forall h$ 是 f 和 g 的公因式 $h f, h g$ $h fu_1, h gv_1$ $\therefore h d_1$ 记 d_1 的首项系数为 $a (a \neq 0)$ $\therefore a^{-1} \in F, d = a^{-1}d_1$ $\therefore d$ 的首项系数为1, d 是 f 和 g 的公因式. $\forall h$ 是 f 和 g 的公因式 $h d$ $d = f \cdot a^{-1}u_1 + g \cdot a^{-1}v_1$ # $\mathbb{Z}$. 定义. $a, b \in \mathbb{Z}$. 称 a 和 b 互素, 是指 a 和 b 的公因数只有 ± 1. 事实. $a, b \in \mathbb{Z}$ 互素, 当且仅当 $\exists u, v \in \mathbb{Z}$, s.t. $au + bv = 1$. F 域 定义. $f, g \in F[x]$, 称 f 和 g 互素, 是指 f 和 g 的公因式只有零次多项式 (F 中的非0元) $a \in F, a \neq 0, f = a(a^{-1}f) \quad a f$ 因式必有0次多项式
---------------------------	---

事实: $f, g \in F[x]$ 互素, 当且仅当 $\exists u, v \in F[x], \text{ s.t. } fu + gv = 1$.

证: $\Leftarrow$ 设 $u, v \in F[x], fu + gv = 1$.

$$\forall h \in F[x], h|f, h|g, \therefore h|1 \quad \therefore \exists q \in F[x], \text{ s.t. } 1 = qh.$$

$$\therefore \deg(h) = 0 \quad (\exists a \in F, a \neq 0, h = a)$$

$\Rightarrow$ f 和 g 不全为 0

$$\therefore \exists u, v \in F[x], \text{ s.t. } fu + gv = 1. \quad // \gcd(f, g) = 1$$

事实: (1) 若 a, b 互素, $a|bc$, 则 $a|c$.

(2) 若 a 和 b 互素, $a|c, b|c$, 则 $ab|c$.

事实: 设 $f, g, h \in F[x]$, f 和 g 互素, 则

$$(1) f|gh \Rightarrow f|h.$$

$$(2) hf + hg = h.$$

$$(2) f|h, g|h \Rightarrow fg|h.$$

$$g|h \Rightarrow g|(hfu + hg v) \Rightarrow g|hfu.$$

又证 (1): $\because f$ 和 g 互素

f, g 互素, 故 $g|h u$. $fg|h u$.

$$\therefore \exists u, v \in F[x], \text{ s.t. } fu + gv = 1. \quad \text{同理, } fg|h v. \quad fg|h.$$

$$hf + hg = h$$

$$f|gh \Rightarrow f|h g v. \quad \text{又 } f|h f u \quad \therefore f|h.$$

(2) 是 (1) 的推论.

#

R 是环, $I \subseteq R$ 是 R 的理想, 是指

(1) I 是 $(R, +)$ 的子群

(2) $\forall u \in I, \forall r \in R, ru \in I, ur \in I$

事实: $H \subseteq (\mathbb{Z}, +)$ 当且仅当 $\exists d \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } H = \{dg | g \in \mathbb{Z}\}$ 它们也是 $(\mathbb{Z}, +)$ 的全体理想.

$$\forall m \in \mathbb{Z}, \forall h \in H, h = dg. \quad mh = hm = d g m \in H$$

定理: 设 $I \subseteq F[x]$, 则 I 是 $F[x]$ 的理想, 当且仅当 $\exists d \in F[x], \text{ s.t.}$

$$I = \{du | u \in F[x]\} = \{f | f \in F[x], d|f\}$$

证: $\Leftarrow$ 若 $d \in F[x], I = \{du | u \in F[x]\}$

子群:

$$du + dv = d(u+v) \in I.$$

$$-(du) = d(-u) \in I$$

$$\forall f \in F[x], \quad f(du) = (du)f = d(uf) \in I$$

$\Rightarrow$ 设 I 是 $F[x]$ 的理想

若 $I = \{0\}$, 则 $\forall \quad // d=0$

不妨设 I 中含非 0 多项式

设 d 是 $I - \{0\}$ 中次数最小的多项式. 来证 $I = \{du \mid u \in F[x]\}$ // 类似证 $(\mathbb{Z}, +)$ 子群

$$\forall u \in F[x], \quad \because d \in I, I \text{ 是理想}, \quad \therefore du \in I.$$

$$\forall g \in I, \text{ 由带余除法, } \exists q, r \in F[x], \text{ s.t. } g = qd + r, \deg(r) < \deg(d)$$

$$\because d \in I, \quad qd \in I, \quad \text{又 } g \in I$$

$$\therefore r = g - qd \in I, \quad \deg(r) < \deg(d).$$

$$\therefore r = 0, \quad g = qd. \quad // d \text{ 是 } I - \{0\} \text{ 中次数最小的.}$$

#.

F 或 $F[x]$ 一元多项式全体 $F = \mathbb{C}$, 必能分解为一次多项式乘积 	$\mathbb{Z}$ 定义. 设 $m \in \mathbb{Z}^+$, $m \geq 2$, 若 m 的正因子只有 1 和 m, 则称 m 是素数. $(\forall a \in \{2, \dots, m-1\}, a \nmid m)$ 定义. 设 $g \in F[x]$, $\deg(g) \geq 1$, 若 g 在 $F[x]$ 中只有形如 a 或 ag 的因式, 其中 $a \in F$, $a \neq 0$. 则称 g 是 $F[x]$ 上的不可约多项式. $(\forall f \in F[x], 1 \leq \deg(f) \leq \deg(g)-1, f \nmid g)$ $\forall a \in F, a \neq 0, a^{-1} \in F. \quad g = a(a^{-1}g) \quad g = a^{-1}(ag) \quad \text{必有 } ag \text{ 形式}$ eg. $\mathbb{R}[x] \quad x^2+1, x^2+x+1 \quad // \text{ 不能 } \mathbb{C} \text{ 域.}$ $\mathbb{C}[x] \quad x^2+1 = (x+\sqrt{-1})(x-\sqrt{-1})$ $x^2+x+1 = (x-\frac{-1+\sqrt{-3}}{2})(x-\frac{-1-\sqrt{-3}}{2}) \quad (x-1)(x^2+x+1) = x^3-1$ $\hookrightarrow [除] 1 \text{ 的另 2 个 3 次根.}$
$\mathbb{Z}$ $F[x]$	事实. 设 p 是素数, $a \in \mathbb{Z}$, 则下面两个情况之一成立. (1) $p \mid a$ (2) $p \nmid a, \gcd(p, a) = 1$, 从而 $\exists u, v \in \mathbb{Z}, \text{ s.t. } au + pv = 1$. 事实. 设 $g \in F[x]$ 是 F 上的不可约多项式, $h \in F[x]$, 则下面二个情况之一成立. (1) $g \mid f$ (2) $g \nmid f, \gcd(g, h) = 1_f$, 从而 $\exists u, v \in F, \text{ s.t. } gu + hv = 1_f$. 证: 设 $d = \gcd(g, h)$ $\therefore d \mid g, g \in F[x] \text{ 在 } F \text{ 上不可约.}$ 由定义, $\exists a \in F, a \neq 0, \text{ s.t. } d = a \text{ 或 } d = ag$. (i) 若 $d = ag, d \mid h \quad \therefore ag \mid h. \quad \text{又 } a \neq 0 \quad \therefore g \mid h$. (ii) 若 $d = a$. 由于最大公因式首项系数为 1_f $\therefore a = 1_f. \text{ 即 } \gcd(g, h) = 1_f$

	$\mathbb{Z}$ 事实. 设 p 是素数, $a, b \in \mathbb{Z}$, $p ab$. 则 $p a$ 或 $p b$. $F[x]$ 事实. 设 $g \in F[x]$ 在 F 上不可约, $f, h \in F[x]$, $g fh$. 则 $g f$ 或 $g h$. 证: 设 $g h$, 来证 $g f$. $\therefore \gcd(g, h) = 1$ // 由上一个事实 $\text{又 } g hf \therefore g f$ # // 任何整数都能被分解为素数乘积.
$g f, f_2 \quad \gcd(g, f_1) = 1$ $\Rightarrow g f_2$. $g \nmid f_1 \vee = 1$ $g f_1 u + f_1 f_2 v = f_2$ $g g f_2 u, g f_1 f_2 v \Rightarrow g f_2$.	$\mathbb{Z}$ 算术基本定理. 设 $m \in \mathbb{Z}^+$, 则 $\exists p_1, p_2, \dots, p_s$ 是素数, $p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_s$. $\text{s.t. } m = p_1 p_2 \dots p_s$. // 存在性 若还有素数 $q_1, \dots, q_t$, $q_1 \leq q_2 \leq \dots \leq q_t$, $\text{s.t. } m = q_1 q_2 \dots q_t$. 则 $s = t$, 且 $p_1 = q_1, p_2 = q_2, \dots, p_t = q_t$ // 唯一性 $F[x]$ 定理. 设 $h \in F[x]$, $h \neq 0$. h 的首项系数为 a , 则 $\exists g_1, g_2, \dots, g_s$ 是 F 上首项系数为 1 的不可约多项式, $\text{s.t. } h = a g_1 g_2 \dots g_s$ 仅为唯一性 若还有 F 上首项系数为 1 的不可约多项式 $f_1, \dots, f_t$, $\text{s.t. } h = f_1 f_2 \dots f_t$. 则 $s = t$, 并且适当调整顺序后, 有 $f_1 = g_1, f_2 = g_2, \dots, f_t = g_t$ 证. 不妨设 $\deg(h) \geq 1$ // 若 $\deg(h) = 0$, 取 $s = 0$ 1° 存在性 (i) 若 h 在 F 上不可约: $\checkmark$ // $s = 1$. 取 $g_1 = h$. (ii) 若 h 在 F 上可约. 由定义, $\exists f \in F[x]$, $1 \leq \deg(f) \leq \deg(h) - 1$, $\text{s.t. } f h$. 记 $h = g f$. 从而 $1 \leq \deg(g) = \deg(h) - \deg(f) < \deg(h)$. 对多项式的次数归纳可知 g 和 f 都可写成不可约多项式之积. 于是 $h = g f$ 也可写成不可约多项式之积.

2° 唯一性

$$g_1 g_2 \cdots g_s = f_1 f_2 \cdots f_t$$

$$g_s \mid f_1 f_2 \cdots f_t \quad \therefore \exists 1 \leq j \leq t \text{ s.t. } g_s \mid f_j$$

不妨设 $g_s \mid f_t$. f_t 也是 F 上的不可约多项式, 其因式只能是 a 或 af_t , 其中 $a \in F, a \neq 0$.

$$\therefore g_s = a \text{ 或 } af_t, a \in F, a \neq 0. \text{ 而 } \deg(g_s) \geq 1$$

$$\therefore g_s = af_t, \text{ 但 } g_s \text{ 与 } f_t \text{ 首项系数均为 } 1.$$

$$\therefore g_s = f_t$$

$$\text{由 } g_1 \cdots g_s = f_1 \cdots f_t, g_s = f_t \Rightarrow g_1 \cdots g_{s-1} = f_1 \cdots f_{t-1}$$

$$\text{由归纳, } s-1 = t-1, \text{ 适当调整顺序后, } g_1 = f_1, \cdots, g_{s-1} = f_{s-1}$$

$$\therefore s = t, g_1 = f_1, \cdots, g_s = f_s. \quad \#$$

消去律

$$fg = fh, f \neq 0 \Rightarrow g = h$$

对 $S(t)$ 或次数归纳

$F[x]$. I 是 $F[x]$ 的理想.

$$\exists g \in F[x], \text{ s.t. } I = \{gg \mid g \in F[x]\} = \{h \mid h \in F[x], g \mid h\}$$

$$F[x]/I$$

$$\left(\begin{array}{l} g=0, I=\{0\}, F[x]/\{0\} = F[x] \\ g=a \in F, a \neq 0, I=F[x], |F[x]/I| = 1. \end{array} \right) \text{ 平凡}$$

$$\text{R } I \text{ 理想 } I=\{0\} \text{ 或 } I=R. R/\{0\}=R, |R/R|=1$$

$$\text{设 } g \in F[x], \deg(g) \geq 1, I = \{gg \mid g \in F[x]\}$$

$$F[x]/I = \{f+I \mid f \in F[x]\}$$

带余除法的重复

$$\text{事实. } \forall f \in F[x], \exists! r \in F[x], \deg(r) \leq \deg(g) - 1, \text{ s.t. } f+I = r+I.$$

证: f 对 g 做带余除法.

$$f = qg + r, g \in F[x], r \in F[x], \deg(r) \leq \deg(g) - 1$$

$g \in I$, 则 $f - r \in I$.

$$f + I = r + I.$$

若还有 $\tilde{r} \in F[x]$, $\deg(\tilde{r}) < \deg(g) - 1$ s.t. $f + I = \tilde{r} + I$.

$$f \in \tilde{r} + I, \therefore \exists \tilde{g} \in F[x] \text{ s.t. } f = \tilde{g}g + \tilde{r} \quad // \text{同一个带余除法}$$

$$\therefore r = \tilde{r}$$

商环 H

命题: $g \in F[x]$, $\deg(g) \geq 1$, $I = \{g\}$.

$$H = \{r \mid r \in F[x], \deg(r) \leq \deg(g) - 1\}, \text{ 则}$$

(1) $F[x]/I = \{r + I \mid r \in H\}$, 并且 $\forall r_1, r_2 \in H$. 若 $r_1 + I = r_2 + I$, 则 $r_1 = r_2$.

(2) $\forall r_1, r_2 \in H$. $(r_1 + I) + (r_2 + I) = (r_1 + r_2) + I$, $r_1 + r_2 \in H$.

(3) $\forall r_1, r_2 \in H$. $r_1 r_2$ 对 g 做带余除法, $r_1 r_2 = qg + \varphi$, $\varphi \in H$

$$\text{则 } (r_1 + I)(r_2 + I) = (r_1 r_2) + I = \varphi + I$$

(4) 么元 $1_F + I$

(5) 若 g 在 F 上不可约, 则 $F[x]/I$ 是域 $\rightarrow$ (得到一个更大的域, 包含了 F)

(6) 若 g 在 F 上可约, 则存在 $F[x]/I$ 中的 2 个非 0 元, 其乘积为 0.

* 或: $H = \{r \mid r \in F[x], \deg(r) < \deg(g)\}$ 上直接定义 $+$, $\cdot$.